

CHAPITRE 12

Matériaux et organisation de la matière

Exercices classés par difficulté (★ à ★★ ★★). Les exercices 6 et 7 portent sur l'écriture des molécules : on part toujours de la **formule brute**.

Données : $\rho_{\text{cuivre}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • $\rho_{\text{aluminium}} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • masses volumiques : cuivre 8900 kg/m^3 , aluminium 2700 kg/m^3 .

Exercice 1 — Quatre familles

★

MÉTALLIQUES	ORGANIQUES	MINÉRAUX	COMPOSITES
acier, aluminium cuivre, laiton	plastiques, bois caoutchouc, papier	verre, béton céramique, plâtre	fibre de carbone fibre de verre

Classer chacun de ces objets dans l'une des quatre familles : **une casserole en inox** • **une bouteille d'eau en plastique** • **une vitre** • **un cadre de vélo en fibre de carbone** • **une planche de pin** • **un carrelage**.

Exercice 2 — La bonne propriété

★

Pour chaque usage, indiquer quelle **propriété** est déterminante.

1. La gaine d'un fil électrique.
2. Le fond d'une poêle.
3. Une paroi de four vitrée.
4. La coque d'un avion.

Exercice 3 — Choisir sur cahier des charges

★★



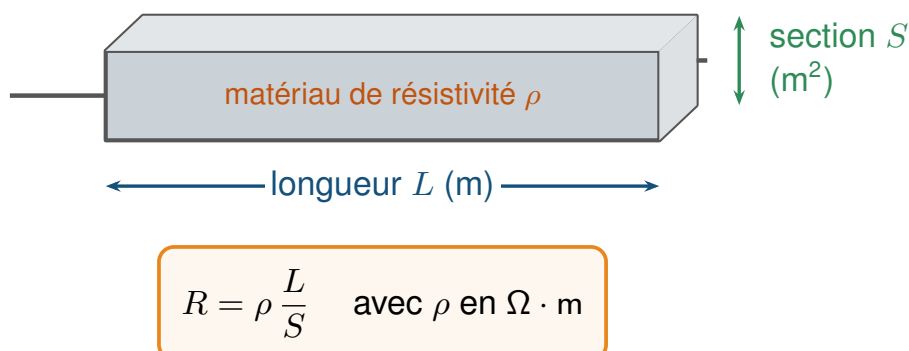
un seul critère non respecté suffit à **éliminer** un matériau

On cherche le matériau du **corps d'une bouilloire électrique**. Cahier des charges : (1) résiste à 100 °C, (2) ne rouille pas au contact de l'eau, (3) supporte les chocs, (4) recyclable.

1. Pour chacun des candidats — acier ordinaire, inox, verre, polypropylène — dire quels critères sont satisfaits.
2. Quel candidat élimine-t-on à cause du critère (2) seul ? Et à cause du critère (3) ?
3. Conclure.

Exercice 4 — Résistance d'un câble

★★



Un câble d'aluminium mesure 120 m et sa section vaut 16 mm².

1. Convertir la section en m².
2. Calculer la résistance du câble.
3. Quelle serait sa résistance en cuivre ? Commenter.
4. Sans calcul, dire ce que devient la résistance si l'on double la section.

Exercice 5 — Isoler un mur

★★

Un mur est constitué de 20 cm de béton ($\lambda = 1,65 \text{ W/m/K}$) doublé de 12 cm de laine minérale ($\lambda = 0,038 \text{ W/m/K}$).

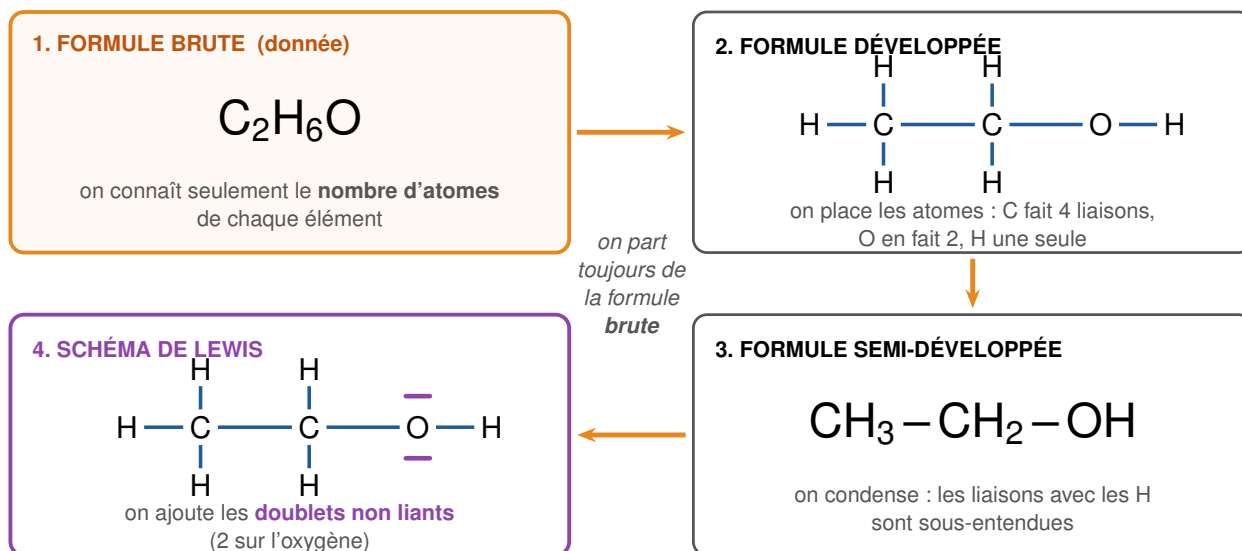
1. Calculer la résistance thermique surfacique de chaque couche.



- En déduire celle du mur complet (les résistances s'additionnent).
- Quelle couche assure l'essentiel de l'isolation ? Justifier par le rapport des deux valeurs.

Exercice 6 — De la formule brute au schéma de Lewis

★★★



Pour chacune des molécules ci-dessous, **données par leur formule brute**, écrire dans l'ordre : la formule **développée**, la formule **semi-développée**, puis le **schéma de Lewis** (sans oublier les doublets non liants).

- a. H_2S b. CH_5N c. C_3H_8 d. CH_4O

Rappel : C fait 4 liaisons, N 3, O et S 2, H 1.

Exercice 7 — Macromolécules et groupes caractéristiques

★★★



c'est la **taille des molécules** qui donne aux plastiques leurs propriétés

- Qu'est-ce qui distingue une macromolécule d'une molécule ordinaire ?

2. Le polyéthylène est obtenu en répétant le motif $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$. Quelle est la formule brute d'une chaîne comportant 1000 motifs ?
3. Identifier le groupe caractéristique et la famille de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ (soit $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$).
4. Même question pour $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (soit CH_3-COOH).

Exercice 8 — Type bac — Cuivre ou aluminium pour une ligne électrique ?

★★★

On doit réaliser une liaison de 80 m dont la résistance ne doit pas dépasser 0,10 Ω . On hésite entre le cuivre et l'aluminium.

1. À partir de $R = \rho \frac{L}{S}$, exprimer la section S nécessaire en fonction de ρ , L et R .
2. **Montrer que** la section nécessaire vaut 13,6 mm² pour le cuivre et 22,4 mm² pour l'aluminium.
3. Calculer le volume puis la **masse** de câble dans chaque cas.
4. Lequel choisirait-on pour une ligne aérienne suspendue à des pylônes ? Justifier.
5. L'aluminium exige pourtant une section plus grande. Expliquer pourquoi il l'emporte quand même.